TES 2 FISMAT 1 (PDB dan Kalkulus Variasi)
Kamis, 08 Desember 2022
waktu : 150 menit

1. Cari solusi umum PDB-PDB orde satu berikut ini dengan metode yang ditentukan!

   a. $2x\,dx - dy = x(xdy - 2ydx)$ **(Pemisahan Variabel)**

   b. $\left(1 - 2xe^{2y}\right)\dfrac{dy}{dx} - e^{2y} = 0$ **(Linier orde Satu)**

   c. $3x^2dx + 2xydy + y^2dx = 0$ **(Bernoulli)**

   d. $\left(x^3 + \cos y + \dfrac{1}{x}\right)dy = \left(\dfrac{y}{x^2} - 3yx^2\right)dx$ **(PDB Eksak)**

   e. $y^2\dfrac{dy}{dx} = x^2 + \dfrac{1}{x}y^3$ **(Homogen)**

2. Cari solusi umum PDB-PDB orde dua berikut ini dengan metode yang ditetapkan!

   a. $y'' - 3y' - 4y = 3e^x + 5e^{-4x}$ (Reduksi Orde)

   b. $y'' + 2y' + y = \dfrac{1}{x}e^{-x}$ (Variasi Parameter)

   c. $y'' + 16y = 4\left(x^2 + x\right)\sin 3x$ (Koefisien Tak Tentu)

3. Segelas susu yang bersuhu 5°C dikeluarkan dari dalam refrigerator sebuah lemari es dan kemudian disimpan di sebuah ruangan yang bersuhu 30°C. Jika suhu susu tersebut naik menjadi 20°C setelah disimpan di ruangan selama 10 menit, maka berapakah suhunya setelah disimpan di ruangan selama setengah jam? (Kebalikan dari hukum pendinginan Newton)

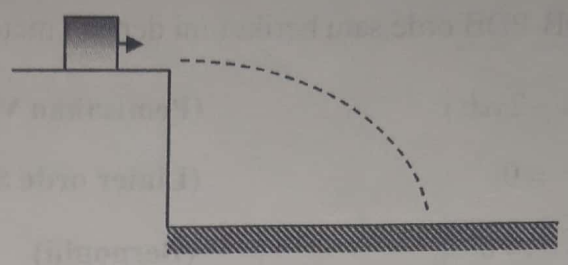
4. Gunakan persamaan Euler untuk mencari hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas yang membuat integral berikut stasioner :

$$I = \int_{p_1}^{p_2} e^{-p}\sqrt{1 + s'^2}\;dp$$

5. Gunakan persamaan Euler untuk mencari hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas yang membuat integral berikut stasioner, bila perlu lakukan perubahan variabel bebas untuk mendapatkan bentuk integral pertama persamaan Euler:

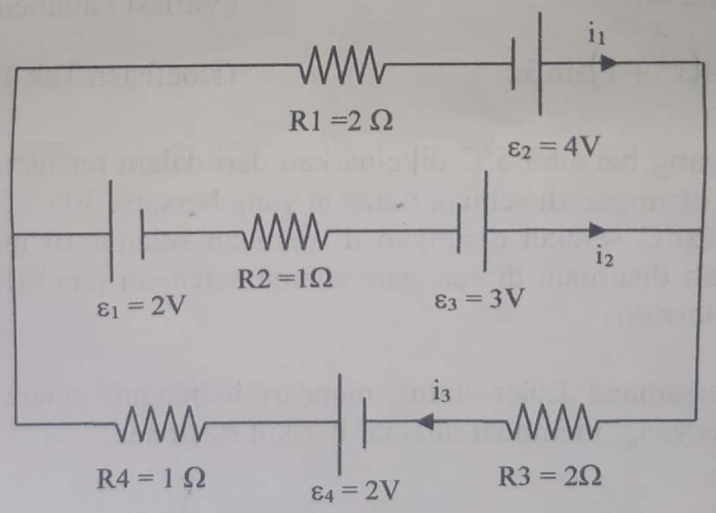
$$I = \int_{n_1}^{n_2} m\sqrt{m'^2 + m^2}\;dn$$

6. Tentukanlah persamaan gerak sebuah benda bermassa m yang mula-mula meluncur ke arah kanan dengan kecepatan tetap vo di atas meja datar licin kemudian jatuh dengan mengikuti lintasan seperti pada gambar di bawah ini, dengan menggunakan prinsip Hamiltonian (Prs. Lagrange)!



(Petunjuk : Energi kinetik partikel adalah $\frac{1}{2}m\left(\dot{x}^2 + \dot{y}^2\right)$, dan energi potensialnya adalah mgy)

7. Gunakan prinsip variasi Van Baak untuk menyelesaikan persoalan rangkaian listrik berikut ini. Tentukan kuat arus listrik yang mengalir pada setiap cabang rangkaian di bawah ini!



SELAMAT BEKERJA